



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

电磁学C第八章习题解答

张原

位移电流

8.12 设一导线的电导率为 σ , 介电常量为 ϵ , 通以角频率 ω 的交流电。(1) 导线中传导电流与位移电流之比是多少? (2) 已知铜的电导率 $\sigma = 5.9 \times 10^7 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$, 分别计算铜导线载有频率为 50 Hz 和 3.0×10^{11} Hz 的交流电时, 传导电流密度与位移电流密度的大小之比。

(1)

传导电流为

$$I = I_0 \sin \omega t$$

位移电流为

$$I_d = \frac{\partial D}{\partial t} S = \epsilon \frac{\partial E}{\partial t} S = \frac{\epsilon}{\sigma} \frac{\partial I}{\partial t} = \frac{\epsilon \omega I_0}{\sigma} \cos \omega t$$

二者大小之比为

$$\frac{I}{I_d} = \frac{\sigma}{\omega \epsilon}$$

(2)

取铜的相对介电常数值为 8, 且在题中所给的两个频率下一致。则

$$\omega = 50 \text{ Hz 时}, \frac{I_0}{I_d} = \frac{5.9 \times 10^7}{50 \times 8 \times 8.85 \times 10^{-12}} = 1.67 \times 10^{16}$$

$$\omega = 3.0 \times 10^{11} \text{ Hz 时}, \frac{I_0}{I_d} = \frac{5.9 \times 10^7}{3.0 \times 10^{11} \times 8 \times 8.85 \times 10^{-12}} = 2.78 \times 10^6$$

事实上, 金属的介电常数并不是一个定值, 而是一个随频率变化的复数, 并且在高频和低频下显示出不同的性质。进一步讨论请参考相关文献。

位移电流

8.13 一无限长螺线管的半径为 a 、单位长度的匝数为 n ，通有交流电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ，求螺线管内外的位移电流密度的大小。

螺线管内部磁场

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 n I_0 \sin \omega t$$

产生的感应电场为

$$E = \frac{\pi r^2 \cdot \omega \mu_0 n I_0 \cos \omega t}{2\pi r}$$

因此，位移电流为

$$j = \frac{\partial D}{\partial t} = -\frac{\mu_0 \varepsilon_0 n I \omega^2 r \sin \omega t}{2}$$

螺线管外部电场满足

$$E \cdot 2\pi r = \pi a^2 \cdot B$$

故相应的位移电流为

$$j = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\mu_0 \varepsilon_0 a^2 n \omega I_0 \cos \omega t}{2r}$$

麦克斯韦方程组

8.18 某位同学在黑板上随意写了一个电场： $\vec{E} = E_0 y \cos \omega t \cdot \vec{e}_x$ ，请你证明这个电场不存在！（提示：计算出磁场，看是否满足麦克斯韦方程组。）

由

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -E_0 \cos \omega t \vec{e}_z$$

得

$$\vec{B} = -\frac{E_0}{\omega} \sin \omega t \vec{e}_z$$

因此

$$\nabla \times \vec{B} = 0 = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

求得电流密度

$$\vec{j} = \varepsilon_0 E_0 y \sin \omega t \vec{e}_x$$

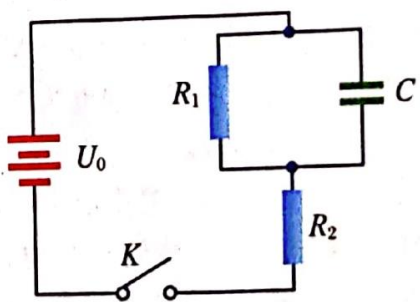
而

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0, \rho = 0$$

空间中处处无电荷却有电流分布，是不可能的。因此这个电场不存在。

电磁场能量

- 8.17 两个分别为 R_1 和 R_2 的电阻与一个电容器构成如图 (1) 所示的电路。电容器由两个圆形极板组成, 其半径为 b 间距为 d , 电源电压为 U_0 , 当电路达到稳定时开关 K 断开, 求: (1) t 时刻电容器内部的位移电流; (2) 电容器两个极板之间的磁感应强度 B 的分布; (3) 从电容器流出的能量密度。



习题 8.17 图

开关 K 断开时刻记为 0 时刻, 则有

$$R_1 \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

解得

$$q = q_0 e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

又

$$q_0 = C U_1 = C U_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

则两极板间电压及电场强度

$$U = U_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

$$E = U_0 \frac{R_1}{(R_1 + R_2)d} e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

位移电流

$$I_d = \frac{\partial D}{\partial t} \cdot S = -\frac{\pi \epsilon_0 U_0 b^2}{(R_1 + R_2)dC} e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

- (2) 以电容器极板中心为圆心, 在电容器内部做一个平行于极板的圆。

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

得

$$H \cdot 2\pi r = \frac{\partial D}{\partial t} \cdot \pi r^2$$

因此, 两极板间磁感应强度为

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 \epsilon_0 r \frac{\partial E}{\partial t} = -\frac{\mu_0 \epsilon_0 r U_0}{2(R_1 + R_2)dC} e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

- (3) 考虑边界处, 即 $r = b$ 出的坡印廷矢量

$$|\vec{S}| = |\vec{E} \times \vec{H}|$$

$$= U_0 \frac{R_1}{(R_1 + R_2)d} e^{-\frac{t}{R_1 C}} \cdot \frac{\epsilon_0 b U_0}{2(R_1 + R_2)dC} e^{-\frac{t}{R_1 C}}$$

$$= \frac{\epsilon_0 b U_0^2 R_1}{2(R_1 + R_2)^2 d^2 C} e^{-\frac{2t}{R_1 C}}$$

就是从电容器流出的能量密度

电磁波

8.19 已知电磁波的电场为 $\vec{E} = E_0 \cos(\omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} z - \omega t) \vec{e}_x$,
求: (1) 电磁波的磁场 H ; (2) 能流密度矢量及其在一个周期内的平均值。

(1) 由

$$\begin{aligned} -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= \nabla \times \vec{E} \\ &= \frac{\partial E}{\partial z} \vec{e}_y \\ &= -\omega E_0 \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \sin(\omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} z - \omega t) \vec{e}_y \end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned} \vec{B} &= E_0 \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \cos(\omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} z - \omega t) \vec{e}_y \\ \vec{H} &= E_0 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \cos(\omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} z - \omega t) \vec{e}_y \end{aligned}$$

(2) 能流密度

$$\begin{aligned} \vec{S} &= \vec{E} \times \vec{H} \\ &= E_0^2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \cos^2(\omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} z - \omega t) \vec{e}_z \end{aligned}$$

一周期的平均值

$$\bar{S} = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} S dt / \frac{2\pi}{\omega} = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \cdot \frac{E_0^2}{2}$$

电磁场能量

(1)

由安培环路定理，在电容器内（ $r \leq R$ ）以电容器中轴线上一点为圆心， r 为半径做圆，则

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_{SC} (\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

$$2\pi r H = (\sigma \frac{U_m \cos \omega t}{d} - \frac{\epsilon_0 \epsilon_r U_m \omega \sin \omega t}{d}) \cdot \pi r^2$$

$$\vec{H} = (\sigma \frac{U_m \cos \omega t}{2d} - \frac{\epsilon_0 \epsilon_r U_m \omega \sin \omega t}{2d}) \cdot r \vec{e}_\varphi$$

因此，波印廷矢量

$$\begin{aligned} \vec{S} &= \vec{E} \times \vec{H} \\ &= \frac{U_m \cos \omega t}{d} (\sigma \frac{U_m \cos \omega t}{2d} - \frac{\epsilon_0 \epsilon_r U_m \omega \sin \omega t}{2d}) \cdot r \vec{e}_z \end{aligned}$$

其平均值为

$$\begin{aligned} \bar{S} &= \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{U_m \cos \omega t}{d} (\sigma \frac{U_m \cos \omega t}{2d} - \frac{\epsilon_0 \epsilon_r U_m \omega \sin \omega t}{2d}) \cdot r dt \\ &= \frac{U_m^2 r \sigma}{4d^2} \end{aligned}$$

8.21

两半径为 R 的圆形导体平板构成一平行板电容器，两极板的间距为 d ，两极板间充满介电常数为 ϵ 、电导率为 σ 的介质，设两极板间加入缓变的电压 $u = U_m \cos \omega t$ ，略去边缘效应。求：(1) 电容器内的瞬时坡印亭矢量和平均坡印亭矢量；(2) 进入电容器的平均功率；(3) 电容器内损耗的瞬时功率和平均功率。

(2)

进入电容器的平均功率

$$\begin{aligned} \bar{P} &= 2\pi R d \bar{S} \\ &= \frac{\pi U_m^2 R^2 \sigma}{2d} \end{aligned}$$

(3)

电容器内损耗的瞬时功率

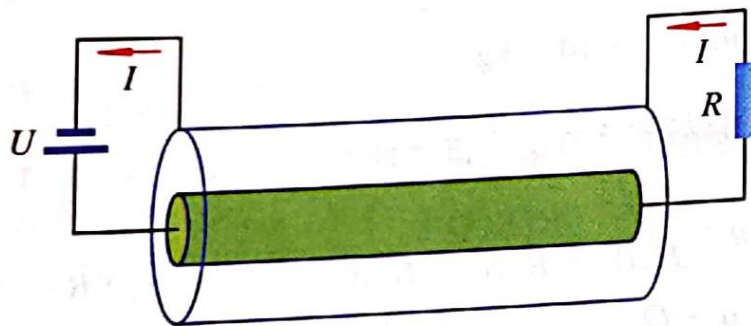
$$\begin{aligned} P_{\text{损}} &= \int \frac{d}{\sigma \Delta S} (j \Delta S)^2 \\ &= \frac{d \pi R^2}{\sigma} \sigma^2 E^2 \\ &= \sigma \frac{\pi R^2}{d} (U_m \cos \omega t)^2 \end{aligned}$$

其平均值为

$$\begin{aligned} \bar{P}_{\text{损}} &= \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_{\text{损}} dt \\ &= \frac{\pi^2 R^2 \sigma}{2d} U_m^2 \end{aligned}$$

电磁场能量

- 8.22 如图所示的电路中,电源电压为 U , 通过一个电缆向负载电阻 R 供电。同轴电缆由一长直导线和套在外面的金属圆筒组成,设边缘效应和电缆本身消耗的能量可以忽略不计,试证明:电缆内导线和圆筒间的电磁场向负载 R 传输的功率正好等于 R 消耗的功率。



习题 8.22 图

磁场满足

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

即

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

电场满足

$$E(r) \cdot 2\pi r l = \phi$$

故

$$U = \int_a^b E(r) dl = \frac{\phi}{2\pi l} \ln \frac{b}{a}$$

因此

$$E(r) = \frac{U}{r \ln \frac{b}{a}}$$

波印廷矢量

$$S(r) = E(r) \cdot \frac{B(r)}{\mu_0} = \frac{UI}{2\pi r^2 \ln \frac{b}{a}}$$

则能量

$$W = \int_a^b S \cdot 2\pi r dr = UI$$

预祝大家期末考试取得好成绩！

